

TB Pitch Shifter

詳細なユーザーマニュアル

独立した Pitch および Formant の動作、固定レイテンシー、アライメントされたバイパス、モノラル/ステレオ動作を備えた集中型リアルタイム プロセッサー。



カタログ版: 1.0.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 4

1. 製品の目的

独立した Pitch および Formant の動作、固定レイテンシー、アライメントされたバイパス、モノラル/ステレオ動作を備えた集中型リアルタイム プロセッサー。

再生速度の変更により、ピッチ、デュレーション、知覚されるソース サイズが結び付けられます。TB Pitch Shifter は、ハーモニック間隔を 4 オクターブにわたって移動しますが、フォルマントは独立して移動できるため、クリップの長さを変更せずに、オクターブ変更、音声サイズの変換、および設計された音のシフトが可能です。

それがどのような結果を生み出すのか

- Pitch -24 半音から +24 半音にシフト
- -12から+12半音までの独立したフォルマントシフト
- 自動化可能なモノラルまたはステレオ変換
- アライメントバイパスと反復可能なセッションリコール

信号の流れ

Input -> FFT 分析 -> ハーモニックピッチのリマップ -> 独立したフォルマントエンベロープのリマップ -> 逆変換 -> レイテンシー調整された出力

2. 完全な機能ガイド

Pitch

音符と倍音の間隔を半音単位で移動します。正の値を指定するとピッチが上がります。負の値を指定すると低くなります。

Formant

知覚される共鳴サイズを独立して移動します。一般に、負の値を指定すると、音が大きく/暗くなります。正の値は小さく/明るくなります。

独立した動作

一方のコントロールをゼロに設定すると、もう一方のコントロールのみが変更されます。従来のようなサイズ関係が必要な場合にのみ、手動でリンクします。

プログラム

Init、Octave Up、Octave Down、Female to Male、および Male to Female は直接の開始点を提供します。

レイテンシーと自動化

FFT 処理では、報告された固定遅延時間を使用します。自動化はスムーズになりますが、非常に高速で大きなジャンプを行うと、スペクトルの遷移が意図的に明らかになる場合があります。

3. クイックスタート

1. 両方のコントロールをゼロから始めます。
2. 必要な音程を Pitch に設定します。
3. Formant を調整して自然なサイズを復元するか、意図的なキャラクターを作成します。

4. アラインメントバイパスと比較してください。
5. 音楽的に意味のあるトランジションを自動化し、再構築されたピークのためのヘッドルームを残します。

4. 実践的なワークフロー

ナチュラルオクターブダブル

1. Pitch を +12 または -12 に設定します。
2. ソースが小さすぎるか大きすぎる場合は、Formant を反対方向にわずかに移動します。
3. ドライノートを残す必要がある場合は、平行なトラックでブレンドします。

期待される結果: クリップの長さを変更せずに、安定したオクターブレイヤーが作成されます。

Character 変換

1. Pitch をゼロに近いままにしておきます。
2. Formant を強く正または負に移動します。
3. ダウンストリーム EQ は、キャラクターが確立された後にのみ追加します。

期待される結果: 音符が中心に留まりながら、知覚される音源のサイズが変化します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 高密度のポリフォニーとトランジェントはスペクトルの不鮮明さを引き起こす可能性があります。
- 極端なシフトにより、位相またはフォルマントのアーティファクトが現れる可能性があります。
- 固定遅延はホストによって補償される必要があります。
- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予期しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。

- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 4 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホスト コントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Formant VST3 ID 1470039715	-12.00 st に +12.00 st	0.00 st	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 st に +24.00 st	0.00 st	自動化可能	指定されたプロセスのピッチ、周波数構造、または知覚される共鳴サイズを移動します。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male, Male to Female	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。